

16주 차 보고서

(2026년 4월 12일 ~ 2026년 4월 18일)

작성자

박신우

이번 주 한 일

4.15 총알 로직 수정

숨을 하고 좀비의 머리를 조준 하고 쏘았을 때.
조준한 부분으로 정확하게 총알이 나가지않는 버그가 있었다.

조준점을 찾을 때 라인트레이스를 쓰도록 하였는데,
좀비를 트레이스 안하고 뒤쪽 지형을 조준 하는 문제였다.

그래서 좀비 메시의 visibility를 block으로 바꾸어 주었다.

```
// 메시 콜리전 설정
```

```
ZombieMesh->SetCollisionProfileName(TEXT("CharacterMesh"));
```

```
ZombieMesh->SetCollisionResponseToChannel(ECC_Visibility, ECR_Block);
```

정확히 조준 한 곳에 좀비가 맞는 걸 확인할 수 있었다.



이번 주 한 일

4.16 좀비 행동트리 추가

현재 좀비는 플레이어를 쫓아오도록 설정이 되어있는데,

플레이어가 트럭을 타면 쫓아오지않는다.

플레이어가 트럭에 탄 상태이면, 플레이어가 탄 트럭을 쫓아오도록 해주었다.

```
AActor* ResolveZombieTarget(APawn* PlayerPawn)
{
    AFPSBaseCharacter* PlayerCharacter = Cast<AFPSBaseCharacter>(PlayerPawn);
    if (PlayerCharacter &&
        PlayerCharacter->CurrentTruck &&
        (PlayerCharacter->IsDrivingTruck() ||
         PlayerCharacter->IsOnTruckCargo() ||
         PlayerCharacter->IsUsingMountedWeapon()))
    {
        return PlayerCharacter->CurrentTruck;
    }

    return PlayerPawn;
}
```

그런데 어쩔때는 트럭에 잘 달라붙고,

어쩔때는 멀뚱멀뚱 트럭을 쳐다보는 현상이 나타났다.

기존에는 tick 함수에서 target actor로 움직이도록 하였다.

```
AIController->MoveToActor(TargetActor, StopDistance);
```

하지만 targetActor일 때 됐다 안됐다 해서 트럭 충돌체 때문에

못 쫓아가고 있나 라는 생각이 들어서 트럭을 타고 있을 때,

특정 위치로 가도록 바꿔야겠다고 생각이 들었다.

타겟의 프리미티브중 가장 가까운 프리미티브의 위치를 리턴하게 해주는 함수를 이용하여

```
// 타겟 액터의 중심이 아니라, 타겟 액터의 콜리전에서 FromLocation에 가장 가까운 지점을 반환하는 함수
FVector GetClosestPointOnTarget(AActor* TargetActor, const FVector& FromLocation)
{
    if (TargetActor)
    {
        if (UPrimitiveComponent* PrimitiveComponent = Cast<UPrimitiveComponent>(TargetActor->GetRootComponent()))
        {
            FVector ClosestPoint = TargetActor->GetActorLocation();
            // 최근접점 설정 성공시 그 값을 리턴
            if (PrimitiveComponent->GetClosestPointOnCollision(FromLocation, ClosestPoint) >= 0.0f)
            {
                return ClosestPoint;
            }
        }
        // 최근접점 설정을 못하면 타겟의 중심 위치를 리턴
        return TargetActor->GetActorLocation();
    }

    return FromLocation;
}
```

이번 주 한 일

TargetReachPoint를 구하고,
그 위치가 NavMesh에 없을 수 있으므로
ProjectPointToNavigation()으로 주변 NavMesh 위의 유효한 위치를 찾아주었다.

```
// 타겟의 가장 합리적인 목표지점을 구함
FVector GetMovePointOnNavigation(AActor* TargetActor, const FVector& FromLocation)
{
    // 타겟의 가장 가까운 지점
    const FVector TargetReachPoint = GetClosestPointOnTarget(TargetActor, FromLocation);
    if (UNavigationSystemV1* NavSystem = UNavigationSystemV1::GetCurrent(TargetActor))
    {
        //투영 결과 담은 변수
        FNavLocation ProjectedLocation;
        // 탐색 범위 설정 (이 범위안에 nav mesh) 있는지 찾을
        const FVector QueryExtent(300.0f, 300.0f, 300.0f);
        if (NavSystem->ProjectPointToNavigation(TargetReachPoint, ProjectedLocation, QueryExtent))
        {
            return ProjectedLocation.Location;
        }
    }

    return TargetReachPoint;
}
```

이제 그 위치로 좀비가 이동을 하도록 바꾸어 주었다.

```
const FVector MoveGoalLocation = GetMovePointOnNavigation(TargetActor, ZombieCharacter->GetActorLocation());
AIController->MoveToLocation(MoveGoalLocation, StopDistance);
```

적용을 해주니, 좀비가 잘 쫓아오는데,
좀비 무리의 뒤쪽에 있는 좀비는 쫓아오다말다 하고 있었다.



이번 주 한 일

좀비는 LineOfSightTo()를 통하여 시야에 보이는 적을 인지 하고 추격을 하는데, 좀비 무리에 뒤쪽에 속한 좀비는 앞의 좀비 때문에 시야가 가려져 추격이 해제되던 것이다.

그래서 시야에 가려져도 특정 거리 안에서는 계속 추적을 하도록 바꾸어주었다.

```
const bool bTargetIsTruck = TargetActor != PlayerPawn;
const float CurrentTime = GetWorld() ? GetWorld()->GetTimeSeconds() : 0.0f;

bool bCanDetectTarget = false;
if (bTargetIsTruck)
{
    const float DistanceSq = GetPawn()
        ? FVector::DistSquared(GetPawn()->GetActorLocation(), TargetActor->GetActorLocation())
        : 0.0f;

    // 트럭은 크고 소리가 나는 목표라서, 앞 좀비에게 시야가 가려져도 일정 거리 안에서는 계속 추적한다.
    bCanDetectTarget =
        DistanceSq <= FMath::Square(TruckAwarenessDistance) ||
        LineOfSightTo(TargetActor) ||
        LineOfSightTo(PlayerPawn);
}
```

이제 좀비들이 잘 쫓아오는 모습을 확인할 수 있었다.



4.17 좀비 애니메이션 동기화

기존 좀비 애니메이션은 동기화가 되어있어서, 똑같이 똑같이 움직여서 칼군무를 맞춘 거 마냥 어색했다.

그래서 애니메이션의 재생 속도, 시작 오프셋을 랜덤하게 설정을 해주는 함수를 만들었다.

이번 주 한 일

```
void ABaseZombie::ApplyAnimationDesync()
{
    USkeletalMeshComponent* MeshComp = GetMesh();
    if (!MeshComp)
    {
        return;
    }

    // 최대, 최소 애니메이션 재생 속도
    const float MinRate = FMath::Min(MinAnimationRateScale, MaxAnimationRateScale);
    const float MaxRate = FMath::Max(MinAnimationRateScale, MaxAnimationRateScale);

    // 랜덤 재생속도
    AnimationRateScale = FMath::FRandRange(MinRate, MaxRate);
    // 메쉬 전체 애니메이션 재생 속도에 적용
    MeshComp->GlobalAnimRateScale = AnimationRateScale;

    // 시작 오프셋 설정
    const float StartOffset = FMath::FRandRange(0.0f, FMath::Max(0.0f, MaxAnimationStartOffset));
    if (StartOffset > KINDA_SMALL_NUMBER && MeshComp->GetAnimInstance())
    {
        MeshComp->TickAnimation(StartOffset, false);
        MeshComp->RefreshBoneTransforms();
    }
}
```

함수를 적용 시킨 후 실행을 시켜보았다.

사진으로 보면 티가 잘 안나는데 기존에는 idle 상태에서도 똑같이 움직였는데 좀 달라진 모습이다.



다음 주 할 일

- 2번째 맵 기본틀 잡아보기
- 트럭에서 기관총 장착시 가끔 날아가는 버그 수정

특이사항